

任务重新分配方案（D 不再作为“测试负责人/独立测试任务项”出现）

原则：谁开发谁负责该模块的测试与质量门禁；测试工作“嵌入到交付物里”，不单列成一条“测试任务”。
D 转为“交付与运维&体验打磨”方向，把原本 D 的测试职责拆回 A/B/C 各自模块中。

一、团队分工（A / B / C / D）

A（后端/架构负责人：内核与服务端）

负责模块

- Python 内核服务：协议层、TCP/WS 连接模型、服务分发、配置/日志/审计、安全框架
- 企业级服务端（后续）：鉴权、RBAC、设备管理、策略中心、审计、API 网关对接

交付物

- 协议与接口规范（消息类型、字段、错误码、兼容策略）
- 可配置化（端口、白名单、日志级别、限流策略等）
- 服务端安全能力（握手鉴权、token、命令白名单、目录白名单、审计日志）

测试职责（并入 A 模块内，不单列）

- 协议单测：pack/unpack、字段向后兼容、异常包处理
- 服务端单测：鉴权/权限判断、白名单策略、错误码一致性
- 集成测试：TCP/WS 基本链路、断线重连、心跳超时、并发连接（至少模拟 50~200 连接的行为验证）
- 安全测试（基础）：重放/伪造请求、越权访问、命令注入风险点自检

B（前端/客户端体验负责人：Web 控制台 + 后续 UI 规范）

负责模块

- PC Web 控制台（当前仓库的 web_pc）：信息架构、交互闭环、可观测界面（连接状态/日志/告警/审计展示）
- UI 规范与组件化（后续可迁移到更工程化的前端栈，但先保证可交付）

交付物

- 控制台核心页面：设备列表、系统监控、文件浏览/下载进度、剪贴板记录、控制指令面板、安全审计页面
- 错误提示与引导：网络失败、权限不足、路径不可访问、传输失败重试

测试职责（并入 B 模块内，不单列）

- UI 冒烟：关键路径可操作（连接→浏览→下载→控制→审计查看）
- 兼容性自测：Chrome/Edge、不同分辨率（1366×768 起）、弱网表现（断线提示/重连状态）
- 可用性检查：交互一致性、状态可解释（不要“看着像连上了其实没连”）

C（客户端联调负责人：移动端/设备端 + 传输链路）

负责模块

- 真实客户端实现（短期可先用 Python 客户端脚本做“可验收闭环”，中长期做 iOS/Android 或跨端）
- 文件传输闭环（分块、进度、重试、校验）、剪贴板双向同步闭环、防回环策略

交付物

- TCP 客户端（过渡版）+ 移动端 App（目标版）
- 文件下载/上传协议与实现（断点续传、hash 校验、并发传输队列）
- 剪贴板同步（文本/图片，最终至少文本稳定）

测试职责（并入 C 模块内，不单列）

- 传输测试：大文件（>1GB）分块、重试、断点续传、校验失败处理
- 稳定性测试：长连接 24h、频繁网络切换、后台/前台切换
- 一致性测试：防回环（同内容不反复互推）、跨设备时序（最后写入优先策略）

D（交付&运维&体验打磨：不再承担“独立测试模块”）

负责模块

- 工业级交付链路：部署脚本、配置模板、打包发布、运维手册、可观测体系落地
- 生产级约束：版本管理、灰度/回滚、数据备份策略、密钥管理流程
- 体验打磨协同：把“可用”变成“好用”（文案、引导、默认配置、容错）

交付物

- 一键启动/安装（Windows 服务化/安装包、或容器化部署方案）
- 监控告警：日志规范、指标面板、告警阈值、追踪链路（至少接入一套基础方案）
- 发布流程：版本号、变更记录、灰度策略、回滚预案

质量门禁（D 负责落地流程，但测试执行归模块负责人）

- 制定“发布前清单”：A/B/C 必须提供各自模块的测试结果与验收截图/日志
- 统一验收环境与数据：让每次验收可复现、可对比、可回滚

二、全链路实施计划（以交付“工业级完整 APP / 企业级能力”为目标）

下面按“阶段 → 产出 → 质量标准 → 验收条件”给出全链路路线图（从现在的单机原型，演进到高可用/高并发/高安全/可扩展）。

阶段 0：基线工程化（让项目可复现、可持续迭代）

产出

- 依赖可复现、配置可注入、日志可定位、接口规范可对齐

质量标准

- 任意新环境可在固定步骤下启动并联通（不靠“电脑上刚好装过包”）
- 所有外部能力（端口/路径/权限）都可配置且有安全默认值

验收条件

- 新机器：安装依赖后可启动服务端与控制台；最小客户端能完成“连接→拉目录→收状态”

阶段 1：目标架构设计（企业级形态定版）

推荐目标架构（从“单机工具”升级到“企业系统”）

- **PC Agent（设备端）**：负责本机能力（剪贴板/文件/控制/采集），最小权限运行
- **控制平面 Control Plane（中心服务）**：设备注册、鉴权、策略下发、审计、会话管理
- **传输平面 Data Plane（网关/通道服务）**：高并发长连接（WS/gRPC）、分片传输、限流与隔离

- **管理端 Console (Web)**: 企业管理、审计检索、策略配置
- **移动端 App**: 最终用户操作入口 (设备列表、文件、剪贴板、应急控制)

质量标准

- 边界清晰: 设备端不直接暴露高危接口给未鉴权方; 所有高危操作可审计、可回放
- 可扩展: 增加新能力 (屏幕预览/远程协助) 不需要推倒重来

验收条件

- 输出架构图、关键时序 (鉴权、文件传输、控制指令)、数据模型 (用户/设备/策略/审计)
- 明确技术选型与替换策略 (例如: 长连接网关、存储、鉴权、消息队列是否需要)

阶段 2: 核心功能开发 (企业 MVP: 可用、可管、可审计)

核心能力 (按企业验收常见口径)

- 设备注册与绑定、会话状态、心跳与离线判断
- 文件: 浏览、下载 (分块/进度/重试/校验)、可选上传
- 剪贴板: 双向文本同步 (防回环、冲突策略), 图片后续增强
- 应急控制: 严格白名单命令 + 权限控制 + 审计记录
- 控制台: 设备列表、实时监控、传输队列、审计检索

质量标准

- 功能闭环: 每个核心功能都有“成功路径 + 失败路径 + 可解释提示 + 审计记录”
- 数据一致: 权限与审计以服务端为准, 不靠前端隐藏按钮

验收条件

- 选定 3 个典型场景跑通并可录屏:
 - i. 远程浏览并下载大文件 (含中断重试)
 - ii. 剪贴板双向同步 (不回环)
 - iii. 应急控制 (越权拦截 + 审计可查)

阶段 3: 安全防护 (企业级高安全)

必须具备

- 认证：设备证书/令牌、用户登录（OIDC/企业 SSO 可扩展）
- 授权：RBAC + 细粒度策略（目录白名单、命令白名单、时间窗口、审批流可选）
- 传输安全：TLS、密钥轮换、重放保护、请求签名（视威胁模型）
- 审计：不可抵赖（至少追加写）、关键操作全链路追踪

质量标准

- 默认拒绝：未授权无法访问文件/控制；策略缺失时不“放行”
- 关键风险有防线：越权、注入、遍历路径、重放、暴力尝试

验收条件

- 安全用例通过：越权访问被拒、路径遍历被拒、非白名单命令被拒、审计记录完整
- 输出安全基线：密钥管理、最小权限部署、日志脱敏规则

阶段 4：性能优化与高并发（高可用、高并发）

方向

- 长连接网关：连接池、背压、限流、优雅降级
- 文件传输：分块并发、零拷贝/流式、断点续传、队列调度
- 服务端扩展：无状态化、水平扩展、缓存（Redis）、持久化（Postgres/MySQL）、对象存储（S3/MinIO）

质量标准

- 明确 SLO：例如可用性 99.9%、P95 延迟、单节点可承载连接数、传输吞吐上限
- 资源可控：CPU/内存/句柄/带宽上限可配置，异常不拖垮整体

验收条件

- 压测报告：并发连接、并发下载、控制指令峰值；给出瓶颈与优化前后对比
- 故障演练：网关重启/服务端滚动升级时，连接可恢复且不丢审计

阶段 5：兼容性测试与可靠性（可在真实环境长期跑）

覆盖范围

- OS：Windows（当前重点）、后续扩展 macOS/Linux（需能力降级策略）

- 网络：弱网、断网、NAT、代理、企业内网策略
- 设备：多设备并发、设备改名/重装/迁移

质量标准

- 可恢复：断线自动重连、任务可续、状态可解释
- 可降级：不支持的能力有明确提示与替代路径（例如非 Windows 的剪贴板/控制命令）

验收条件

- 稳定性：7×24 小时长稳运行；关键指标无持续泄漏（内存/句柄）
- 兼容矩阵：列出支持/不支持项与限制说明

阶段 6：用户体验打磨（企业级“可用”到“好用”）

内容

- 信息架构：用户不需要懂协议/端口就能完成任务
- 可观测体验：连接状态、错误原因、下一步建议、操作回执
- 默认策略：安全默认、最小配置即可跑通

质量标准

- 关键路径不超过 3 步（例如：选设备→选文件→下载）
- 错误可行动：每个错误都有“原因 + 建议 + 重试/反馈入口”

验收条件

- 可用性走查：新同学按步骤能独立完成核心任务
- 体验问题清单闭环：高频痛点清零或有明确妥协说明

阶段 7：部署运维与发布体系（可运营、可回滚）

内容

- 部署：安装包/服务化、容器化（如适用）、配置中心
- 运维：日志、指标、告警、追踪；备份与恢复；灰度与回滚
- 发布治理：版本号、变更记录、兼容策略、紧急修复流程

质量标准

- 可回滚：任何版本发布都能一键回滚到上个稳定版本
- 可定位：线上问题能在 30 分钟内定位到模块/链路/原因（靠指标+日志，不靠猜）

验收条件

- 发布演练：灰度→扩量→回滚全流程跑通
- 运维手册：常见问题、告警阈值、应急预案齐全

如果你把四位成员的真实技能画像发我（每人一句：擅长后端/前端/移动端/运维/安全/性能哪几项），我可以把上面的 A/B/C/D 进一步改成“按人定制”的再分配版本，并把每个阶段拆成更可执行的任务包（含接口清单、仓库改造顺序、质量门禁清单）。